Brainteaser 18

Les dés de Sicherman

Énoncé. On lance deux dés ordinaires équilibrés à six faces, numérotées de 1 à 6.

On souhaite les remplacer par deux autres dés équilibrés à six faces. Les faces peuvent porter des nombres entiers strictement positifs répétés, mais chaque dé doit toujours posséder exactement six faces.

Peut-on numéroter ces deux dés autrement qu'avec $1, 2, 3, 4, 5, 6$, tout en conservant exactement la même distribution des sommes ? Si oui, déterminer les nombres inscrits sur les faces des deux dés.

Indications.

1. Associer à un dé dont les faces sont $d_1, \ldots, d_6$ le polynôme $x^{d_1} + \cdots + x^{d_6}$.
2. Que représente le coefficient de x^s dans le produit des polynômes associés aux deux dés ?
3. Le polynôme d'un dé ordinaire est

$$D(x) = x + x^2 + \cdots + x^6.$$

   Factoriser $D(x)$ dans $\mathbb{Z}[x]$.
4. Si $A(x)$ et $B(x)$ représentent les dés recherchés, utiliser $A(x)B(x) = D(x)^2$ et $A(1) = B(1) = 6$.
5. Parmi les facteurs de $D(x)^2$, lequel peut être réparti différemment entre $A(x)$ et $B(x)$ sans modifier leur valeur en $x = 1$?

Correction

Pour un dé, notons a_k le nombre de faces portant l'entier k et introduisons le polynôme générateur

$$A(x) = \sum_{k \geq 1} a_k x^k.$$

Le coefficient de x^k est donc le nombre de faces portant k, et $A(1) = 6$ puisque le dé possède six faces.

Pour deux dés représentés par $A(x)$ et $B(x)$, le coefficient de x^s dans $A(x)B(x)$ vaut

$$\sum_{i+j=s} a_i b_j.$$

Il compte exactement les couples de faces dont la somme est s. Les deux dés recherchés ont donc la même distribution des sommes que deux dés ordinaires si et seulement si

$$A(x)B(x) = D(x)^2, \qquad D(x) = x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6.$$

Factorisation du dé ordinaire

On factorise

$$\begin{aligned} D(x) &= x(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5) \\ &= x(x+1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$D(x)^2 = x^2(x+1)^2(x^2 + x + 1)^2(x^2 - x + 1)^2.$$

Les nombres inscrits étant strictement positifs, A et B sont tous deux divisibles par x. Comme le coefficient de x^2 dans leur produit vaut 1, chacun contient exactement un facteur x et possède exactement une face portant le nombre 1.

Les trois autres facteurs affichés sont irréductibles dans $\mathbb{Z}[x]$. L'unicité de la factorisation impose donc, pour certains exposants $\alpha, \beta, \gamma \in \{0, 1, 2\}$,

$$A(x) = x(x+1)^\alpha (x^2 + x + 1)^\beta (x^2 - x + 1)^\gamma,$$

les facteurs complémentaires appartenant à $B(x)$.

Comme $A(1) = 6$, on a

$$6 = A(1) = 2^\alpha 3^\beta.$$

La seule possibilité est

$$\alpha = \beta = 1.$$

En revanche, $x^2 - x + 1$ vaut 1 en $x = 1$: son exposant γ peut valoir 0, 1 ou 2 sans changer le nombre de faces.

Les différentes répartitions

Si $\gamma = 1$, alors

$$A(x) = B(x) = D(x),$$

et l'on retrouve simplement les deux dés ordinaires.

Prenons maintenant $\gamma = 0$. Le premier polynôme devient

$$\begin{aligned} A(x) &= x(x+1)(x^2+x+1) \\ &= x + 2x^2 + 2x^3 + x^4. \end{aligned}$$

Le premier dé porte donc les nombres

$$1, \quad 2, \quad 2, \quad 3, \quad 3, \quad 4.$$

Le second reçoit les deux facteurs restants $x^2 - x + 1$:

$$\begin{aligned} B(x) &= x(x+1)(x^2+x+1)(x^2-x+1)^2 \\ &= x + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^8. \end{aligned}$$

Ses faces portent donc

$$1, \quad 3, \quad 4, \quad 5, \quad 6, \quad 8.$$

Le cas $\gamma = 2$ échange seulement les rôles des deux dés. Il ne fournit pas une nouvelle paire.

Résultat.

À l'ordre des dés près, l'unique solution non standard en entiers strictement positifs est

$$\boxed{(1,2,2,3,3,4)} \qquad \textbf{et} \qquad \boxed{(1,3,4,5,6,8)}.$$

Ces deux dés reproduisent exactement la distribution des sommes de deux dés ordinaires.